Условие

Нека $X \sim \mathrm{Unif}(0, 10)$. Пресметнете $\mathbb{P}(2 \leq X \leq 8)$, оценете я с неравенството на Чебишев и сравнете резултатите.

Точно и с Чебишев



Точно: $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.
$\mathbb{E}[X] = 5$ и $\mathrm{Var}(X) = \frac{100}{12}$. С $|X - 5| \leq 3$:

$$\mathbb{P}(|X - 5| \leq 3) \geq 1 - \frac{100/12}{9} = \frac{2}{27} \approx 0.074.$$

Отговор. Точно 0.6, а оценката е само $\geq \frac{2}{27}$. Чебишев е верен винаги, но често е много груб.